

AutoRack — Список закупок / BOM

Проектное предложение ВЦП ПЦП, осень 2026
Сидорова Е., Ковальков Б.

Составлено: 15 сентября 2026

1. Электроника и микроконтроллер

№	Наименование	Кол-во	Цена,	Назначение / поставщик
1	ESP32 DevKit V1 (38-pin, Type-C)	2 шт.	450	Основной контроллер; 1 шт. — запас. AliExpress / Ozon
2	PIR-датчик HC-SR501	1 шт.	90	Детекция присутствия. Ozon
3	Датчик освещённости BH1750 (I ² C)	1 шт.	110	Автояркость подсветки. Ozon
4	FSR-датчик усилия 402 (1–20 кг)	18 шт.	140	Датчики занятости крючков; 16 рабочих + 2 запас. AliExpress
5	Мультиплексор CD74HC4067 (16-канальный)	2 шт.	95	Опрос массива FSR; 1 рабочий + 1 запас. ЧипДип
6	Резисторы 10 кОм (0.25 Вт)	20 шт.	30	Делители напряжения для FSR. ЧипДип
Подытог по разделу 1			2 185	

2. Силовая электроника и приводы

№	Наименование	Кол-во	Цена,	Назначение / поставщик
7	Шаговый двигатель NEMA 17 (17HS4401, 1.7 A)	1 шт.	850	Основной привод натяжения пружины. Ozon
8	Драйвер DRV8825 (с радиатором)	2 шт.	180	Управление NEMA 17; 1 рабочий + 1 запас. Ozon
9	Шаговый двигатель 28BYJ-48 + ULN2003	1 компл.	250	Привод верхней каретки. AliExpress
10	Блок питания 12 В, 5 А (60 Вт)	1 шт.	650	Питание моторов. Ozon

11	DC-DC LM2596 (понижающий, 12→5 В, 2 А)	2 шт.	95	Питание ESP32 и LED; 1+1 запас. Ozon
12	Тумблер KCD1 (ON-OFF, 10 А)	1 шт.	45	Включение системы. ЧипДип
13	Держатель предохранителя + предохранитель 5 А	1 шт.	35	Защита силовой цепи. ЧипДип
Подытог по разделу 2				2 285

3. Индикация и звук

№	Наименование	Кол- во	Цена,	Назначение / поставщик
14	LED-лента WS2812B (60 LED/м, IP30)	1 м	380	Индикация свободных/занятых мест. Ozon
15	Пассивный зуммер KY-006 (5 В)	2 шт.	40	Звуковое подтверждение; 1+1. Ozon
Подытог по разделу 3				460

4. Механика и привод передачи

№	Наименование	Кол- во	Цена,	Назначение / поставщик
16	Стальной трос 1.5 мм (оцинкованный, 7×7)	2 м	120	Направляющая пружины. Строительный рынок
17	Пружина растяжения, $D = 15$ мм, $L_0 = 400$ мм, $d = 1.8$ мм	1 шт.	220	Упругий элемент. Пружины-на-заказ / Ozon
18	Верёвка капроновая 2 мм	3 м	60	Тяга к мотору. Строительный рынок
19	Концевые выключатели KW11-3Z	4 шт.	70	Ограничители хода; крайние положения пружины и каретки. Ozon
20	Ролики V-slot (POM) для каретки	6 шт.	85	Ходовые опоры верхней каретки. AliExpress
21	Алюминиевый V-slot профиль 2020, 1000 мм	1 шт.	450	Направляющая верхней каретки. Ozon
22	Подшипник 608ZZ	4 шт.	45	Опоры барабана и каретки. Ozon
Подытог по разделу 4				1 755

Итого по позициям 1–22:	6 685
Запас 10 % на брак и докупку:	670
ИТОГО БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:	7 355

Примечания и допущения

1. **Датчики веса.** В первой версии прототипа выбраны FSR-датчики усилия вместо тензодатчиков (HX711 + load cell): задача состоит не в измерении массы, а в бинарном определении занятости крючка (порог срабатывания ~ 200 г). Это снижает сложность и стоимость узла.
2. **Пружина растяжения.** Параметры (D , L_0 , жёсткость k) уточняются после расчёта усилия натяжения. Ориентировочно $k \approx 1\text{--}2$ Н/мм, что позволяет растягивать её на 600 мм с усилием 600–1200 Н, достаточным для расправления ткани и 16 крючков.
3. **Запасные компоненты.** FSR-датчики, DRV8825, ESP32 и ролики закуплены с запасом, так как это наиболее вероятные узлы выхода из строя при отладке.
4. **Поставщики.** Цены усреднены по Ozon, AliExpress и ЧипДип на сентябрь 2025–2026 года. При заказе с AliExpress сроки доставки — 15–30 дней, поэтому заказ электроники делается не позднее 20 сентября для соблюдения графика РР (27 сентября / 4 октября).